

Metodología RUP

Cuando hablamos de ingeniería de *software* debemos tener en claro que tenemos diferentes procesos para utilizar en el desarrollo de un *software*. Cada modelo con sus características correspondientes.

Además, hay que tener en cuenta que ante la decisión de un cambio, es necesario tener presentes los argumentos necesarios para validar el cambio y también poder identificar las metodologías que se pueden utilizar en el desarrollo del *software*.

Metodología RUP

Referencias

Revisión del módulo

Metodología RUP

La Empresa Sumar se encuentra en un proceso de cambio muy amplio en el área de sistemas. Busca diferentes consultoras para asesorarse, poder desarrollar los cambios previstos en diferentes áreas de la empresa y seleccionar los procesos a utilizar para realizar cambios en el sistema de cobranzas y clientes.

Hay proyectos en el área de ventas, como el sistema de comisiones a vendedores, que son cortos y tienen muy en claro los requerimientos funcionales y no funcionales. Ante la situación planteada, la Empresa Sumar requiere asesoramiento para poder desarrollar cada uno de los proyectos.

Al tener en claro los requerimientos funcionales y no funcionales, se puede informar al área de ventas de la empresa la utilización de la metodología de proceso racional unificado (RUP).

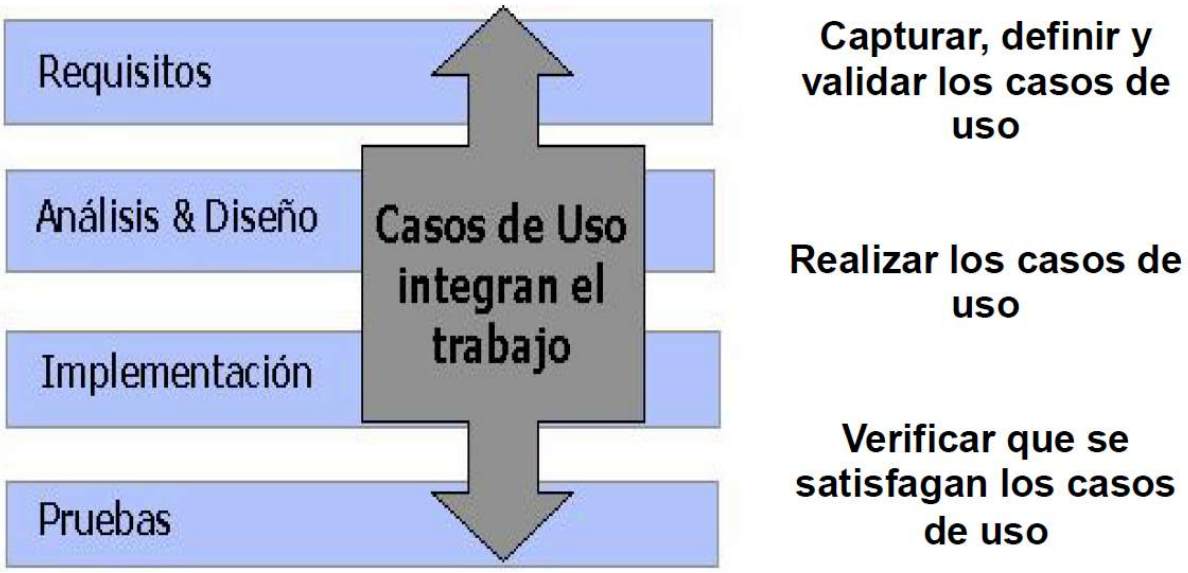
La metodología RUP es un producto del proceso de ingeniería de *software* que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su meta es

asegurar la producción de un *software* de alta calidad que resuelva las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos.

Proceso dirigido por casos de uso

> Según Kruchten Philippe (2000), los **casos de uso** son una técnica de captura de requisitos que fuerza a pensar en términos de importancia para el usuario y no solo en términos de funciones que sería bueno contemplar.
>
> Se define un caso de uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema.
>
> Los casos de uso no son solo una herramienta para especificar los requisitos del sistema, sino que también guían su diseño, implementación y prueba. Los casos de uso constituyen un elemento integrador y una guía de trabajo. (Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9)

Figura 1: Casos de uso



Fuente: Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9

Los casos de uso inician el proceso de desarrollo y proporcionan un hilo conductor. De esta manera, permiten establecer trazabilidad entre los artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo. Basándose en los casos de uso, se crean los modelos de análisis y diseño. Luego, se desarrolla la implementación que los lleva a cabo y finalmente, se verifica que efectivamente el producto implemente adecuadamente cada caso de uso (Universidad de Girona, s. f.).

Proceso centrado en la arquitectura

La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes, lo que permite tener una visión

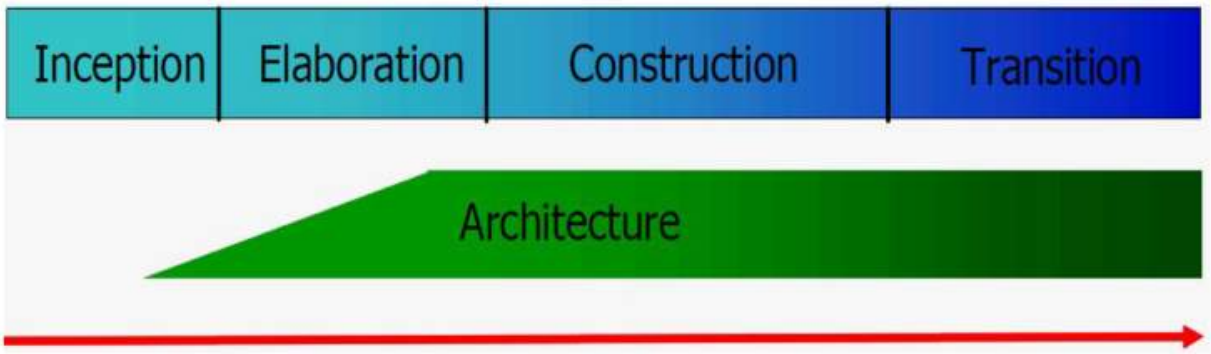
común entre todos los involucrados (desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo.

En el caso de RUP, **además de utilizar los casos de uso para guiar el proceso, se presta especial atención al establecimiento temprano de una buena arquitectura que no se vea fuertemente impactada ante cambios posteriores durante la construcción y el mantenimiento.**

Existe una interacción entre los casos de uso y la arquitectura, los casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos, actualmente y en el futuro.

La arquitectura dentro de RUP se representa en varias vistas. Todas las vistas juntas forman el llamado modelo 4 + 1 de la arquitectura. Según Kruchten Philippe (1998), “el cual recibe este nombre porque lo forman las vistas lógicas, de implementación, de proceso y de despliegue, más la de casos de uso que es la que da cohesión a todas”. (Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9)

Figura 2: Proceso centrado en la arquitectura



Fuente: Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9

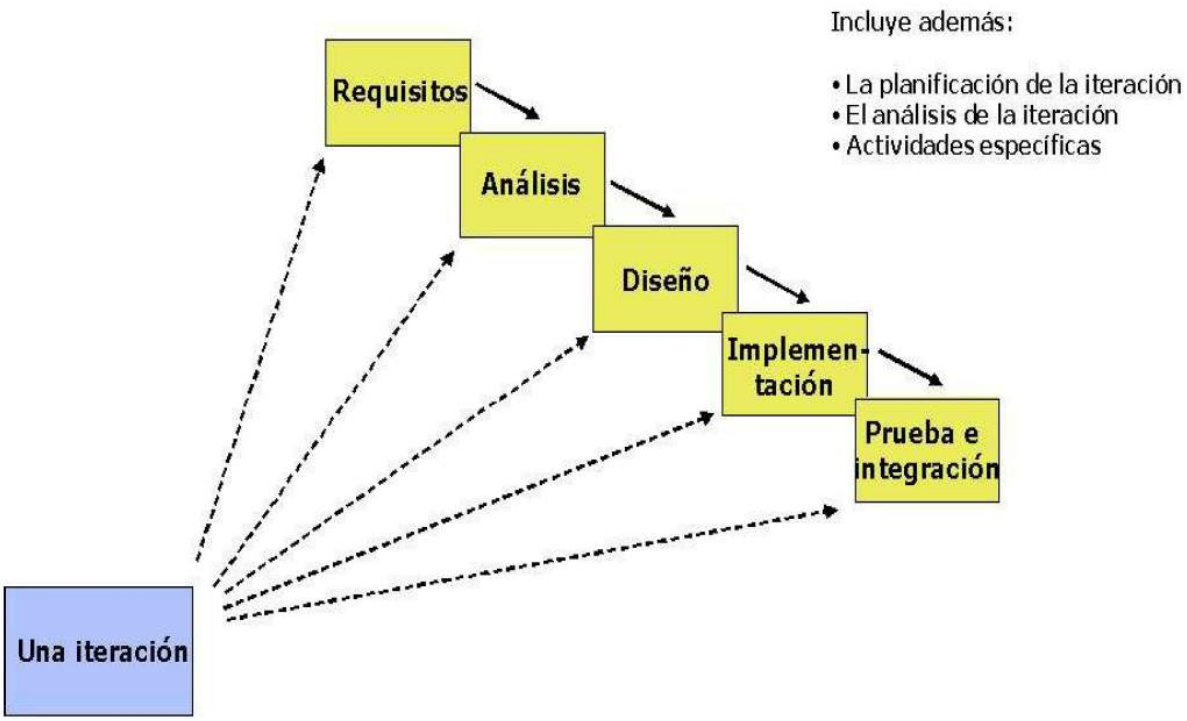
Al final de la fase de elaboración, se obtiene una *baseline* (base de referencia) de la arquitectura donde fueron seleccionados una serie de casos de uso arquitectónicamente relevantes. Estos últimos son aquellos que ayudan a mitigar los riesgos más importantes para el usuario y cubren las funcionalidades significativas.

Proceso iterativo e incremental

El equilibrio correcto entre los casos de uso y la arquitectura es muy parecido al equilibrio de la forma y la función en el desarrollo de un producto, lo cual se consigue con el tiempo. Para esto, la estrategia que se propone en RUP es tener **un proceso iterativo e incremental,** donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o miniproyectos. Cada miniproyecto se puede ver como una iteración (un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo

fundamentales) del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento en el producto. (Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9)

Figura 3: Una iteración



Fuente: Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9

Cada iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando se termina. Durante la planificación de los detalles de la siguiente iteración, el equipo también examina cómo afectarán los riesgos que aún

quedan en el trabajo en curso. Toda la retroalimentación de la iteración pasada permite reajustar los objetivos para las siguientes iteraciones. Se continúa con esta dinámica hasta que se haya finalizado por completo con la versión actual del producto.

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones (que son una cantidad variable) según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades.

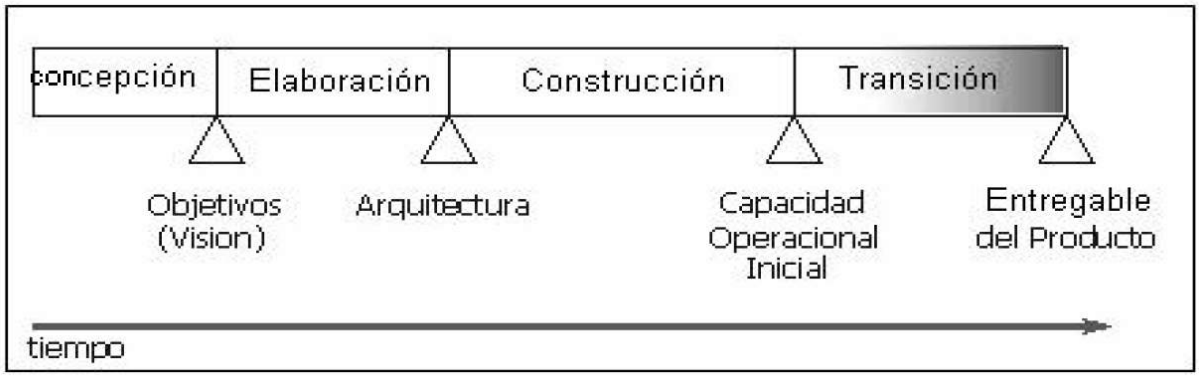
Las primeras iteraciones (en las fases de inicio y elaboración) se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos y al establecimiento de una *baseline* (base de referencia) de la arquitectura.

Para cada iteración se escogen algunos casos de uso, se refina su análisis y diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la implementación de la nueva versión del producto.

En la **fase de transición** se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. Como se puede observar, en cada fase participan todas las disciplinas, pero dependiendo de la fase, es el esfuerzo dedicado

a una disciplina. (Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9)

Figura 4: Proceso del producto



Fuente: Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9

FASES	PLANEAR LAS FASES

El ciclo de vida del ***software*** de RUP se descompone en cuatro fases secuenciales, como se mencionó anteriormente. En cada extremo de una fase, se realiza una evaluación para determinar si los objetivos de la fase se han cumplido. Una vez que la evaluación obtiene los resultados deseados, se procede a la siguiente fase.

El ciclo de vida consiste en una serie de ciclos. Cada uno produce una nueva versión del producto. De esta forma, cada ciclo está compuesto por fases y cada fase está compuesta por un número de iteraciones.

1 **Fase de concepción, inicio o estudio de oportunidad**

Esta fase define el ámbito y **objetivos del proyecto. Además, describe la funcionalidad y capacidades del producto.**

Figura 5: Fase de inicio



Fuente: [imagen sin título sobre fase de inicio], s. f., https://bit.ly/3hWoJ87

La fase de inicio tiene las siguientes actividades:

- formular el alcance del proyecto;
- planificar y preparar un caso de negocio;
- elaborar la arquitectura candidata;
- preparar el ambiente para el proyecto (equipos, personas, etc.).

Además, la fase de inicio tiene los siguientes artefactos:

- documento de visión;
- glosario;
- identificación inicial de riesgos;
- modelo inicial de casos de uso.

2 Fase de elaboración

Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se estudian detalladamente. Se define una arquitectura básica y se planifica el proyecto considerando los recursos disponibles.

Figura 6: Fase de elaboración



Fuente: [imagen sin título sobre fase de elaboración, s. f., https://bit.ly/2QWVDKz

La fase de elaboración tiene las siguientes actividades:

- validar y establecer una arquitectura;
- refinar la visión;
- crear un plan detallado de iteración;
- refinar la arquitectura y seleccionar los componentes;

- refinar el caso de desarrollo.

Asimismo, la fase de elaboración tiene los siguientes artefactos:

- prototipo ejecutable de la arquitectura;
- infraestructura de desarrollo;
- modelo de diseño;
- documento de la arquitectura de *software*.

3 Fase de construcción

El producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada iteración involucra tareas de análisis, diseño e implementación. Las fases de concepción y elaboración solo dieron una arquitectura básica que es refinada aquí de manera incremental conforme se construye el producto (se permiten cambios en la estructura). Gran parte del trabajo es programación y pruebas, se documenta tanto el sistema construido como su manejo. En esta fase se elabora una documentación, además del producto.

Figura 7: Fase de construcción



Fuente: [imagen sin título sobre fase de construcción], s. f., https://bit.ly/3wlu07r

La fase de construcción tiene las siguientes actividades:

- desarrollar componentes por completo;
- optimizar y controlar procesos;
- administrar los recursos;
- integrar el sistema;

- verificar la versión del producto con la visión.

Además, la fase de construcción tiene los siguientes artefactos:

- desarrollar el sistema;
- *suite* de pruebas;
- plan de publicación;
- material de soporte para usuario final.

4 Fase de transición

Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real. Se incluyen tareas de mercadotecnia, empaquetado atractivo, instalación, configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc.

Figura 8: Fase de transición



Fuente: [imagen sin título sobre fase de transición], s. f., https://bit.ly/3wv9VBo

La fase de transición tiene las siguientes actividades:

- ejecutar planes para la publicación;
- terminar el material de soporte del usuario final;
- crear una versión del producto;

- probar el entregable del producto publicado;
- obtener una retroalimentación de los usuarios finales.

Asimismo, la fase de transición tiene los siguientes artefactos:

- tener en cuenta el sistema;
- elementos implementados;
- *suite* de pruebas;
- material de soporte para el usuario final.

Es importante aclarar que los manuales de usuario se completan y refinan con la información anterior.

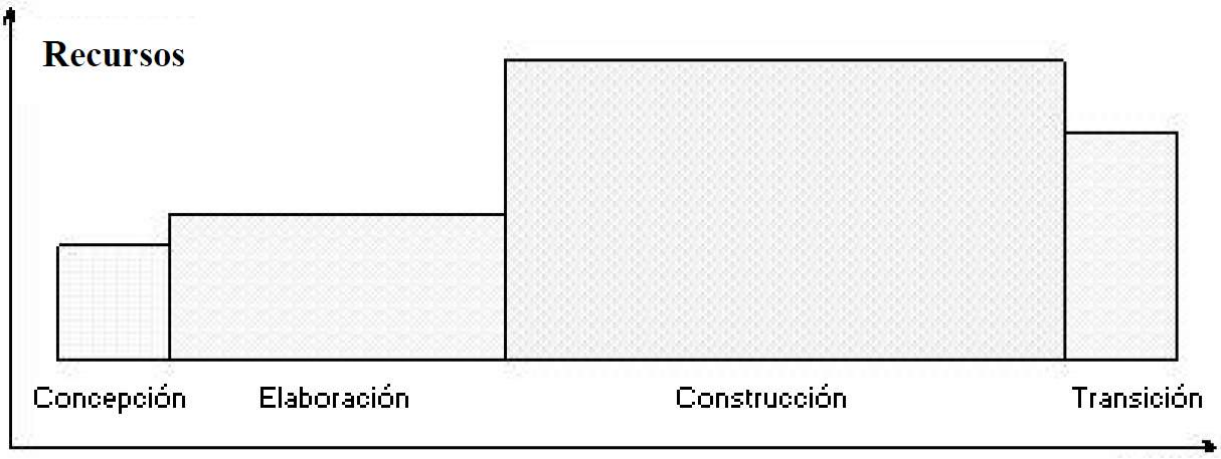
Es importante aclarar que ninguna fase es idéntica en términos de tiempo y esfuerzo. Además, aunque varía significativamente dependiendo del proyecto, un ciclo de desarrollo inicial típico para un proyecto de tamaño mediano debe anticipar la siguiente distribución del esfuerzo y horario (figura 9).

Figura 9: Distribución de esfuerzo y horario

	Concepción	Elaboración	Construcción	Transición
Esfuerzo	~5 %	20 %	65 %	10%
Horario	10 %	30 %	50 %	10%

Fuente: Universidad de Girona, s. f., https://bit.ly/2Tqmdg9

Figura 10: Distribución de recursos



Fuente: [imagen sin título sobre distribución de recursos], 2014, https://bit.ly/34lNmmA

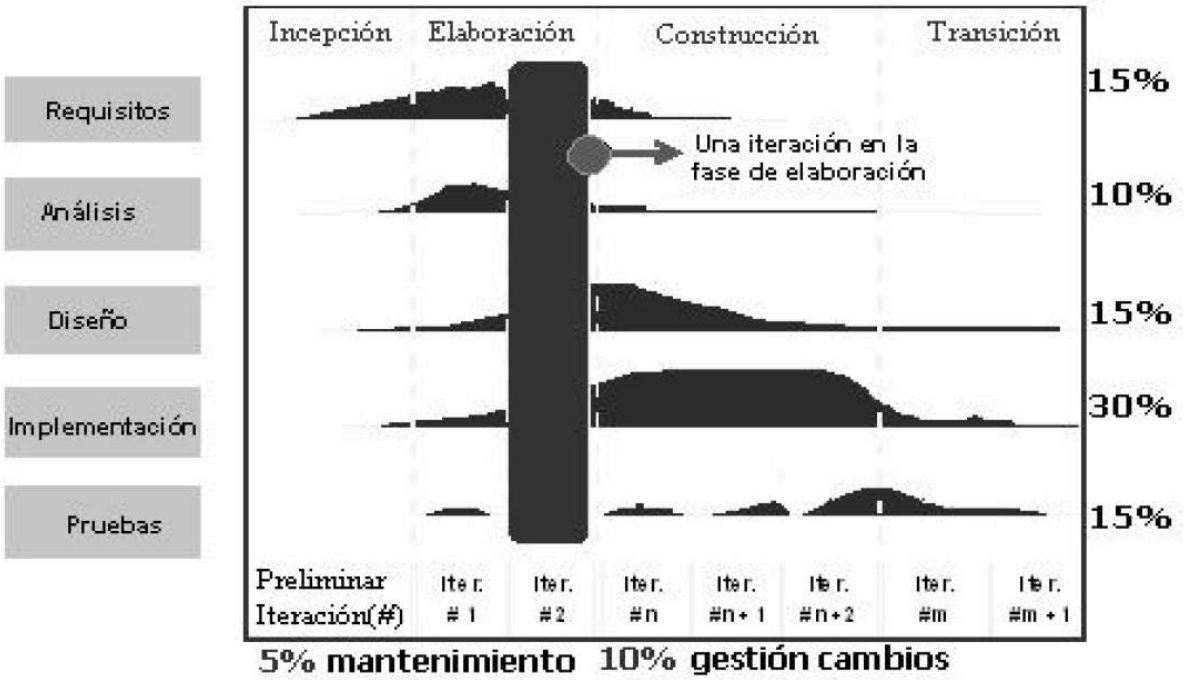
Conforme un proyecto avanza y se intenta mejorar, llega un momento en que el ciclo (las cuatro fases) deben repetirse. Estos ciclos subsecuentes se llaman **ciclos de evolución**. A medida que el producto pasa por varios ciclos, se producen las nuevas generaciones.

Esfuerzo respecto de los flujos de trabajo (o disciplinas)

En la figura 11 se muestra el porcentaje de esfuerzo que se tiene que realizar por cada **disciplina o flujo de trabajo**. Los dos porcentajes que se muestran de forma horizontal son para todo el proyecto.

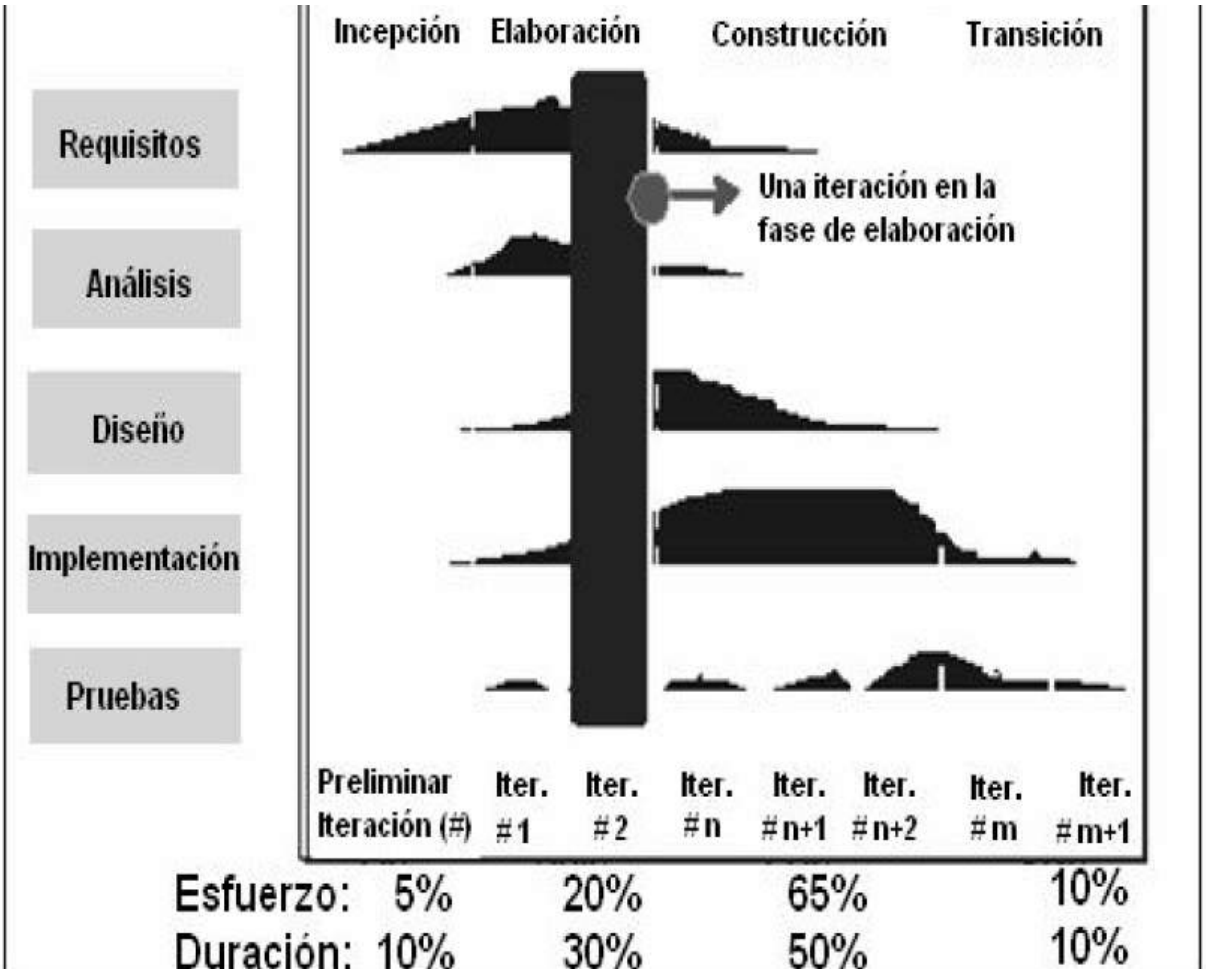
Se puede observar que la obtención de requisitos se realiza en la fase de concepción. En la fase de elaboración esto tiene su auge y va declinando en la fase de construcción. Con las demás sucede algo similar en distintas iteraciones.

Figura 11: Esfuerzo respecto de los flujos de trabajo



Fuente: [imagen sin título sobre esfuerzos respecto de los flujos de trabajo], 2014, https://bit.ly/3fpEsL2

Figura 12: Esfuerzo respecto de las fases



Fuente: [imagen sin título sobre esfuerzo respecto de las fases], 2014, https://bit.ly/3fTkEyC

Las disciplinas son los flujos de trabajo. Estos se entienden como una secuencia de pasos para la culminación de cada disciplina. A su vez, las disciplinas se dividen en dos grupos: las primarias y las de apoyo. Las primarias son las necesarias para la realización de un proyecto de *software*, aunque para proyectos no muy grandes se pueden omitir algunas. Entre ellas se encuentran: el modelado del negocio, los requerimientos, análisis y

diseño, implementación, pruebas y despliegue. Por su parte, las de apoyo son las que complementan y brindan mejoras a las primarias y especifican otras características en la realización de un proyecto de *software*. Entre estas encontramos: el entorno, la gestión del proyecto, la gestión de configuración y los cambios (Universidad de Girona, s. f.). A continuación, veremos cada disciplina.

Modelado del negocio

Tiene como objetivos: comprender la estructura y la dinámica de la organización; comprender problemas actuales e identificar posibles mejoras; y comprender los procesos del negocio.

Requerimientos

Sus objetivos son: establecer lo que el sistema debe hacer, definir los límites del sistema y realizar una interfaz de usuario. También propone hacer una estimación del costo y tiempo de desarrollo.

Análisis y diseño

Define la arquitectura del sistema. Tiene como objetivo trasladar requisitos en especificaciones de implementación. El análisis se refiere a transformar casos de uso (CU) en clases. Por su parte, el diseño refiere a refinar el análisis

para poder implementar los diagramas de clases de análisis, los diagramas de colaboración, el de clases de diseño, el de secuencia de diseño, el de estados de las clases, etc. de cada CU.

Implementación

Tiene como objetivos implementar las clases de diseño como componentes, asignar los componentes a los nodos, probar los componentes individualmente (pruebas unitarias) e integrar los componentes en un sistema ejecutable.

Pruebas

Aquí se propone verificar la integración de los componentes (prueba de integración), verificar que todos los requisitos han sido implementados (pruebas del sistema) y asegurar que los defectos detectados han sido resueltos antes de la distribución.

Despliegue

Sus objetivos son asegurar que el producto esté preparado para el cliente a fin de proceder a su entrega y recepción por parte del propio cliente. En esta disciplina se realizan las actividades de probar el ***software*** en su entorno final (prueba beta), empaquetarlo, distribuirlo e instalarlo, además de la tarea de enseñar al usuario.

Gestión y configuración de cambios

Este paso es esencial para controlar el número de artefactos producidos por la cantidad de personal que trabaja en un proyecto conjuntamente. Los controles sobre los cambios son de mucha ayuda, ya que evitan confusiones costosas, como la compostura de algo que ya se había arreglado.

Entorno

Esta disciplina se enfoca en las actividades necesarias para configurar el proceso que engloba el desarrollo de un proyecto y describe las actividades requeridas para el desarrollo de las pautas que apoyan a un proyecto. Su propósito es proveer a la organización que desarrollará el ***software*** un ambiente en el cual basarse y que provea procesos y herramientas para poder desarrollar el ***software*** (Universidad de Girona, s. f.).

Organización y elementos del RUP

Ya conocemos varias partes del RUP, ahora nos concentraremos en los elementos que lo componen. Entre estos encontramos: flujos de trabajo, detalle de los flujos de trabajo, actores, actividades (o acciones) y artefactos.

Actores o roles

Son los personajes encargados de la realización de las actividades definidas dentro de los flujos de trabajo de cada una de las disciplinas del RUP.

- Analistas.
- Analista del proceso del negocio.
- Diseñador del negocio.
- Revisor del modelo del negocio.
- Revisor de requerimientos.
- Analista del sistema.
- Especificador de casos de uso.
- Diseñador de interfaz del usuario.

Desarrolladores

- Arquitecto.
- Revisor de la arquitectura.
- Diseñador de cápsulas.
- Revisor del código y revisor del diseño.
- Diseñador de la base de datos.
- Diseñador.
- Implementador y un integrador.

Probadores profesionales

- Diseñador de pruebas.
- Probador.

Encargados

- Encargado de control del cambio.
- Encargado de la configuración.
- Encargado del despliegue.
- Ingeniero de procesos.
- Encargado de proyecto.
- Revisor de proyecto.

Otros

- Cualquier trabajador.
- Artista gráfico.
- *Stakeholder.*
- Administrador del sistema.

- Escritor técnico.
- Especialista en herramientas.

DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA | VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA

- No capturar un caso de uso a tiempo puede causar una reconstrucción parcial de la arquitectura.
- La falta de especificaciones en los requisitos por parte del usuario puede causar ciertas discrepancias.
- Se requiere mucho personal (dependiendo del proyecto).

DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA | VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA

- Es el proceso de desarrollo más general de los existentes actualmente.
- Es una forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo (quién hace qué, cuándo y cómo).
- Reutilización.

- El diseñador piensa en términos de comportamiento de objetos y no en detalles de bajo nivel.
- Confiabilidad, integridad y estabilidad.
- Mantenimiento más sencillo por modificaciones locales.

Haremos un repaso de los principales puntos de la lectura.

1) La metodología RUP tiene en cuenta los casos de uso para identificar los requerimientos.

- ◯ Verdadero.
- ◯ Falso.

SUBMIT

2) La metodología RUP tiene en cuenta una serie de elementos como ejes centrales del proceso. Identifica a continuación el elemento que es considerado esencial dentro del proceso.

- ◯ Prestar especial atención al establecimiento temprano de una buena arquitectura.
- ◯ Prestar especial atención al establecimiento temprano de un buen análisis.
- ◯ Prestar especial atención al establecimiento temprano de un buen diseño.
- ◯ Prestar especial atención al establecimiento temprano de un buen objetivo.
- ◯ Prestar especial atención al establecimiento temprano de un buen objetivo y diseño.

SUBMIT

3) La metodología RUP tiene 4 fases. Identifica en la siguiente lista las fases que comprenden la metodología.

- [ ] Fase de la concepción, inicio o estudio de oportunidad.
- [ ] Fase de elaboración.
- [ ] Fase de construcción.
- [ ] Fase de *testing*.
- [ ] Fase de implementación.

SUBMIT

4) La metodología RUP sugiere la aplicación de un proceso en el desarrollo del software. Identifica el proceso que sugiere.

- ◯ Proceso iterativo e incremental.

- Proceso secuencial e incremental.
- Proceso de análisis secuencial e incremental.
- Proceso de diseño secuencial e incremental.
- Proceso de desarrollo secuencial e incremental.

SUBMIT

CONTINUAR

Referencias

[Imagen sin título sobre distribución de recursos], (2014). Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-4Iy8NBRLuHo/UwPBQX-USBI/AAAAAAAAACw/uYj004Gak1E/s1600/7.png

[Imagen sin título sobre esfuerzo respecto de las fases], (2014). Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-gz9KT1zAzuE/UwPBSkxF63I/AAAAAAAAADE/eiRalywMbRM/s1600/9.png

[Imagen sin título sobre esfuerzo respecto de los flujos de trabajo], (2014). Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/-LD44l2Hg7uw/UwPBSsdqSoI/AAAAAAAAADA/ofjAXuIiIlU/s1600/8.png

[Imagen sin título sobre fase de construcción], (s. f.). Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/metodologiasrup-151217220624/95/metodologias-rup-7-638.jpg?cb=1450389996

[Imagen sin título sobre fase de elaboración], (s. f.). Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/metodologiasrup-151217220624/95/metodologias-rup-6-638.jpg?cb=1450389996

[Imagen sin título sobre fase de inicio], (s. f.). Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/metodologiasrup-151217220624/95/metodologias-rup-5-638.jpg?cb=1450389996

[Imagen sin título sobre fase de transición], (s. f.). Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/metodologiasrup-151217220624/95/metodologias-rup-8-638.jpg?cb=1450389996

Universidad de Girona, (s. f.). *Rational Unified Process (RUP).* Recuperado de http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-ES2/Present1011/MetodoPesadesRUP.pdf

CONTINUAR

Revisión del módulo

Hasta acá aprendimos

Introducción a la Ingeniería de Software

El desarrollo de la lectura permite Identificar los conceptos de Ingeniería de *Software*, y reconocer las etapas y técnicas para el desarrollo de ***software*** en una situación planteada.
Identifica los componentes y atributos de ***software*** necesarios para el desarrollo de un sistema de información en una situación dada y el concepto del código de ética de la Ingeniería de Software.

Procesos de software

El desarrollo de la lectura permite identificar los diferentes Modelos de Procesos. El marco genérico del Proceso para Pressman y Sommerville y los Conceptos para desarrollar una Gestión del Cambio en Ingeniería del *Software*.

Desarrollo ágil de software

En el desarrollo de la lectura podemos describir la Metodología Ágil Scrum con los componentes detallados de su funcionamiento. Se identifica la estructura de la Metodología Ágil XP y se termina con el desarrollo de la Metodología Ágil Kanban.

Metodología RUP

El desarrollo de la lectura permite describir en detalle el Funcionamiento de la Metodología RUP, identificando el Proceso iterativo e incremental y el desarrollo de cada una de las fases con sus artefactos y actividades.

CONTINUAR